Gráficos em Python – mapas de cores na biblioteca Matplotlib

1. Usando `viridis`

Crie uma matriz `10 × 10` contendo números aleatórios entre 0 e 1. Represente-a utilizando `imshow()` e o colormap `viridis`.

2. Comparando dois colormaps

Crie uma matriz com valores entre 0 e 100 e represente-a usando `plasma` e `inferno`.

3. Invertendo um colormap

Represente uma matriz usando `viridis` e depois sua versão invertida `viridis_r`.

4. Colormap em gráfico de dispersão

Gere 200 pontos aleatórios `(x,y)` e faça a cor de cada ponto depender de $z = x^2 + y^2$. Utilize o colormap `plasma`.

5. Valores positivos e negativos

Crie uma matriz contendo valores entre `-10` e `10`. Utilize `RdBu_r`, garantindo que o valor zero esteja exatamente no centro da escala.

6. Criando um colormap personalizado

Crie um colormap que faça a transição:

`azul → branco → vermelho`

e utilize-o para representar uma matriz.

7. Colormap discreto

Crie um colormap com cinco cores:

```
azul
verde
amarelo
laranja
vermelho
```

Utilize-o para representar uma matriz de classes de `0` a `4`.

8. Normalização logarítmica

Crie uma matriz contendo valores entre `1` e `100000` e represente-a usando `LogNorm`.

9. Superfície 3D com colormap

Represente a função $z = \sin\sqrt{x^2 + y^2}\,, -5 \leq x, y \leq 5$ como uma superfície tridimensional e utilize `coolwarm`.

10. Criando um mapa de erros

Considere duas matrizes, A e B, representando, respectivamente, uma solução exata e uma solução aproximada. Calcule o erro $E = A - B$ e o visualize utilizando `RdBu_r`, fazendo com que zero corresponda ao centro do mapa.